

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-4

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 4
Сети теплоснабжения

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	2
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы	4
Раздел 1. Ремонт.....	4
Таблица 4-3101-1. Анतिकоррозийная защита внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей мелкозернистым бетоном.....	4
Раздел 2. Смена (замена).....	4
Таблица 4-3102-1. Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов	4
Таблица 4-3102-2. Замена трубопровода с теплоизоляцией.....	5
Таблица 4-3102-3. Замена изоляции трубопровода	5
Раздел 3. Устройство	6
Таблица 4-3103-1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С.....	6
Таблица 4-3103-2. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С.....	6
Таблица 4-3103-3. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С.....	8
Таблица 4-3103-4. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С	9
Раздел 4. Демонтаж, разборка	10
Таблица 4-3104-1. Разборка тепловой изоляции.....	10
Раздел 5. Прочие работы	10
Таблица 4-3105-1. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства	10
Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура и компенсаторы	11
Раздел 3. Устройство	11
Таблица 4-3203-1. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара	11
Таблица 4-3203-2. Установка сальниковых компенсаторов.....	11
Таблица 4-3203-3. Установка П-образных компенсаторов.....	12
Таблица 4-3203-4. Установка сильфонных компенсаторов.....	13
Таблица 4-3203-5. Установка грязевиков	14
Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Каналы	14
Раздел 3. Устройство	14
Таблица 4-3303-1. Установка опор, лотков	14
Таблица 4-3303-2. Устройство непроходных каналов	15
Таблица 4-3303-3. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов	15
Отдел 41. Внеплановый ремонт	16
Раздел 1. Ремонт.....	16
Таблица 4-4101-1. Ремонт трубопровода с теплоизоляцией	16
Таблица 4-4101-2. Ремонт изоляции теплоизоляционных трубопроводов	16
Приложение № 1	18
Приложение № 2.....	48

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. Сборник содержит стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, замене, демонтажу) наружных сетей теплоснабжения.

1.2. Стоимостные нормативы учитывают полный комплекс каждого вида работ - основных и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными.

1.3. Стоимостные нормативы предназначены для определения стоимости работ по технической эксплуатации тепловых сетей, транспортирующих теплоноситель (вода, пар) с условным давлением 1,6 МПа, температурой до 150°C.

1.4. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев не учтены и учитываются дополнительно по нормативам соответствующих сборников.

1.5. Отдел 31 настоящего сборника содержит стоимостные нормативы на ремонтные работы, выполняемые при технической эксплуатации наружных инженерных сетей теплоснабжения. Стоимостными нормативами учтены усредненные условия производства работ и приведены диаметры труб по условному проходу.

1.5.1. Стоимостные нормативы таблицы 4-3102-1 предназначены для определения сметной стоимости работ по замене отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов:

1.5.1.1. Стоимостными нормативами учтен полный комплекс работ, предусмотренный технологическими картами, включая:

- демонтаж и резку заменяемого участка трубопровода;
- демонтаж футляров, опор, металлических конструкций;
- транспортировку по коллектору и подъем демонтированных элементов;
- изготовление металлических и опорных конструкций под трубопровод, непосредственно внутри коллектора и установку их;
- резку новых труб на транспортабельные по коллектору участки (до 3 метров), опускание и сварку труб в плети, установку отводов, компенсаторов и шаровых кранов;
- контроль сварных соединений;
- промывку и гидравлическое испытание участка трубопровода;
- присоединение смонтированного участка трубопровода к существующему трубопроводу и др.

1.5.1.2. Стоимостными нормативами не учтены затраты по устройству теплоизоляции смонтированного участка трубопроводов.

1.5.1.3. Стоимостными нормативами предусмотрено выполнение работ в закрытых помещениях (коллекторах), верхняя отметка которых, как правило, находится ниже 3-х метров от поверхности земли, в стесненных условиях, в местах прохода коммуникаций электроснабжения.

1.5.2. В стоимостных нормативах раздела 3 настоящего отдела сборника предусмотрено выполнение работ по укладке трубопроводов при ремонте на глубине до 3 м или при высоте до 8 м.

1.5.3. Для определения затрат на укладку трубопроводов на высоте более 8 м и под мостами на высоте до 10 м следует применять коэффициенты, приведенные в разд. 3 технической части.

1.5.4. Стоимость прокладки теплопроводов при выполнении ремонтных работ в закрытых коллекторах следует определять по стоимостным нормативам таблицы 4-3103-3. При выполнении работ по установке фасонных частей и арматуры и контролю стыков в закрытых камерах и по устройству антикоррозионной и тепловой изоляции в закрытых коллекторах стоимостные нормативы следует корректировать с применением коэффициента 1,25 к затратам труда и заработной плате, стоимости эксплуатации машин.

1.6. Стоимостными нормативами учтено однократное выполнение работы. При применении стоимостных нормативов периодичность выполнения работ на осмотр, техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР) и замену трубопровода, арматуры сети теплоснабжения устанавливается в соответствии с нормативными документами (регламентами, нормами, правилами и др.).

1.7. Стоимость устройства теплоизоляции трубопроводов следует определять по нормативам отдела 37 Сборника 17 «Отопление» Главы 1.

1.8. Затраты на проведение гидравлических испытаний существующих трубопроводов при их техническом обслуживании определяются по нормативам табл. 17-3205-2 Сборника 17 «Отопление» Главы 1.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

2.2. Объем работ по разборке тепловой изоляции, приходящийся на 1 м длины трубопроводов, исчисляется в м² наружной поверхности изоляции по наружному обмеру или по формуле:

$$3,14 \times (D + 2 \times T),$$

где:

Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;

Т - толщина изоляционного слоя, м.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	Номера стоимостных нормативов	Коэффициенты к		
		затратам труда и заработной плате	затратам по эксплуатации машин	нормам расхода материалов
1	2	3	4	5
3.1. Надземная прокладка трубопроводов на высоте, м:				
а) 8,1-10	4-3103-4	1,04	1,09	
б) свыше 10	4-3103-4	1,06	1,12	
3.2. Прокладка трубопроводов под мостами через железные дороги или реки на высоте до 10 м диаметром, мм:				
а) до 200	4-3103-4	1,26	1,84	
б) свыше 200	4-3103-4	1,18	1,5	

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-3101-1. Антикоррозийная защита внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей мелкозернистым бетоном

- Состав работ:**
1. Обследование участка.
 2. Удаление воды и шлама из колодцев.
 3. Вскрытие компенсаторов и мест устройства лазов.
 4. Удаление тепло- и гидроизоляции в местах устройства лазов и в местах установки компенсаторов.
 5. Снятие и установка гидрантов, компенсаторов, фасонных частей.
 6. Вырезка и заваривание лазов.
 7. Очистка трубопроводов прочистными катушками и поршнями.
 8. Приготовление в построечных условиях мелкозернистого бетона.
 9. Изоляция трубопровода машиной центробежного набрызга для облицовки внутренней поверхности.
 10. Промывка и дезинфекция трубопроводов.
 11. Наружная гидро- и теплоизоляция стыков компенсаторов и поверхности лазов.

Измеритель: 100 м трубопроводов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3101-1-1/1	Антикоррозийная защита внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей мелкозернистым бетоном в построечных условиях, диаметр труб 76 мм	230341,08	191877,78	35577,24	20106,98	2886,06	312,8
4-3101-1-2/1	Антикоррозийная защита внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей мелкозернистым бетоном в построечных условиях, диаметр труб 325 мм	346413,39	283584,07	49424,65	25292,59	13404,67	462,3
4-3101-1-3/1	Антикоррозийная защита внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей мелкозернистым бетоном в построечных условиях, диаметр труб 426 мм	387821,06	315328,55	55292,05	27877,98	17200,46	514,05

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 4-3102-1. Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов

- Состав работ:**
1. Разметка мест резки демонтируемого трубопровода в коллекторе.
 2. Срезка хомутов, шаровых кранов, отводов, компенсаторов.
 3. Резка демонтируемого трубопровода на участки.
 4. Демонтаж направляющего футляра, скользящих опор, металлических конструкций.
 5. Подъем демонтированных элементов из коллектора.
 6. Изготовление и установка металлических конструкций под трубопровод.
 7. Установка неподвижных и скользящих опор, направляющего футляра.
 8. Окраска металлических конструкций под трубопровод.
 9. Резка новых труб длиной до 3-х метров со снятием фасок.
 10. Опускание, укладка и сварка труб в плети.
 11. Установка отводов, шаровых кранов, компенсаторов.
 12. Контроль сварных соединений просвечиванием.
 13. Промывка и гидравлическое испытание.
 14. Присоединение нового трубопровода к существующему.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3102-1-1/1	Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов диаметром 80 мм (без стоимости запорной арматуры и компенсаторов)	354633,62	144440,96	10703,22	5451,68	199489,44	224
4-3102-1-2/1	Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов диаметром 100 мм (без стоимости запорной арматуры и компенсаторов)	375062,99	150553,87	9935,90	4680,22	214573,22	233,85
4-3102-1-3/1	Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых	485149,15	198356,41	12058,15	5459,82	274734,59	310,21

4-3102-1-4/1	проходных коллекторов диаметром 150 мм (без стоимости запорной арматуры и компенсаторов) Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов диаметром 200 мм (без стоимости запорной арматуры и компенсаторов)	580176,61	230185,55	11876,15	4693,24	338114,91	361,27
--------------	--	-----------	-----------	----------	---------	-----------	--------

Таблица 4-3102-2. Замена трубопровода с теплоизоляцией

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект (1-10).
 2. Демонтаж/монтаж изоляции (1-10).
 3. Резка трубопровода газорезкой (1-5).
 4. Резка трубопровода электросваркой (6-10).
 5. Приварка трубопровода газосваркой (1-5).
 6. Приварка трубопровода электросваркой (6-10).
 7. Гидроиспытание (1-10).

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
4-3102-2-1/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 15 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	4564,82	2946,83	1571,28	946,95	46,71	4,23
4-3102-2-2/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 20 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	4590,16	2967,73	1571,28	946,95	51,15	4,26
4-3102-2-3/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 25 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	4622,57	2995,59	1571,28	946,95	55,70	4,3
4-3102-2-4/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 32 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	4752,78	3114,03	1571,28	946,95	67,47	4,47
4-3102-2-5/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 50 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	4913,76	3246,39	1571,28	946,95	96,09	4,66
4-3102-2-6/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 100 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	5664,82	3448,42	2161,83	949,92	54,57	4,95
4-3102-2-7/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 150 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	6085,81	3727,08	2292,03	950,58	66,70	5,35
4-3102-2-8/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 200 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	6360,23	3915,17	2371,08	950,98	73,98	5,62
4-3102-2-9/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 250 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	7070,80	4381,93	2594,28	952,10	94,59	6,29
4-3102-2-10/1	Замена трубопровода с теплоизоляцией диаметром 400 мм (без стоимости трубопровода и теплоизоляции)	7262,72	4507,33	2654,73	952,40	100,66	6,47

Таблица 4-3102-3. Замена изоляции трубопровода

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно, с объекта на объект.
 2. Демонтаж изоляции поврежденного участка.
 3. Монтаж изоляции.

Измеритель: 1 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3102-3-1/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 15 мм (без стоимости изоляции)	158,52	64,92	82,70	49,84	10,90	0,11
4-3102-3-2/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 20 мм (без стоимости изоляции)	166,59	70,82	82,70	49,84	13,07	0,12
4-3102-3-3/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 25 мм (без стоимости изоляции)	176,85	76,72	82,70	49,84	17,43	0,13
4-3102-3-4/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 32 мм (без стоимости изоляции)	187,12	82,63	82,70	49,84	21,79	0,14

4-3102-3-5/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 50 мм (без стоимости изоляции)	206,10	88,53	82,70	49,84	34,87	0,15
4-3102-3-6/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 100 мм (без стоимости изоляции)	244,68	94,43	82,70	49,84	67,55	0,16
4-3102-3-7/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 150 мм (без стоимости изоляции)	285,45	100,33	82,70	49,84	102,42	0,17
4-3102-3-8/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 200 мм (без стоимости изоляции)	332,12	112,14	82,70	49,84	137,28	0,19
4-3102-3-9/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 250 мм (без стоимости изоляции)	372,89	118,04	82,70	49,84	172,15	0,2
4-3102-3-10/1	Замена изоляции трубопровода диаметром 400 мм (без стоимости изоляции)	487,11	129,84	82,70	49,84	274,57	0,22

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C

Состав работ:

1. Сварка труб в звенья.
2. Опускание или подъем звеньев труб и деталей.
3. Сварка трубопроводов.
4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор.
5. Врезка штуцеров для ответвлений.
6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 1 км трубопровода

Измеритель: 1 км трубопровода		Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-1-1/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	565600,76	298300,34	54992,28	14491,03	212308,14	477,25
4-3103-1-2/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 70 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	640618,05	301894,32	55925,17	14497,99	282798,56	483
4-3103-1-3/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	709808,05	309082,28	62393,24	14546,59	338332,53	494,5
4-3103-1-4/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	986771,63	359336,06	89318,23	14748,94	538117,34	554,3
4-3103-1-5/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 125 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1176913,78	410030,77	95452,34	17615,95	671430,67	632,5
4-3103-1-6/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 150 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1439044,99	466689,57	130176,10	17876,92	842179,32	719,9
4-3103-1-7/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 200 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1851764,19	515893,27	145713,67	17993,59	1190157,25	795,8
4-3103-1-8/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 250 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	2483716,73	601626,97	179028,74	21064,39	1703061,02	928,05
4-3103-1-9/1	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 300 мм (без стоимости опор, фасонных частей, арматуры)	2762302,78	654558,22	194032,61	21177,05	1913711,95	1009,7

Таблица 4-3103-2. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C

Состав работ:

1. Сварка труб в звенья.
2. Опускание звеньев труб и деталей в канал.
3. Сварка звеньев труб в канале.
4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор.
5. Врезка штуцеров для ответвлений.

6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 1 км трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3103-2-1/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	609486,98	316096,45	56542,33	14502,68	236848,20	487,6
4-3103-2-2/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	684764,28	319078,49	58589,72	14518,02	307096,07	492,2
4-3103-2-3/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	763446,74	332922,70	64635,05	14563,44	365888,99	506
4-3103-2-4/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1038605,63	379274,92	91987,05	14769,01	567343,66	568,1
4-3103-2-5/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1263336,77	447605,83	108262,64	17712,25	707468,30	670,45
4-3103-2-6/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1543581,70	521080,76	149391,55	18021,37	873109,39	769,35
4-3103-2-7/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1905519,83	558467,71	156388,93	18073,84	1190663,19	824,55
4-3103-2-8/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	2553303,70	662823,00	191839,04	21160,69	1698641,66	964,85
4-3103-2-9/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	2826397,18	700743,75	196701,42	21197,12	1928952,01	1020,05
4-3103-2-10/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 350 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	3787741,37	810050,80	302505,72	60965,39	2675184,85	1196
4-3103-2-11/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 400 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	6128605,96	959698,57	351453,42	61330,50	4817453,97	1322,5
4-3103-2-12/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 500 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	8865219,37	1145522,48	432073,74	81110,21	7287623,15	1667,5
4-3103-2-13/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 600 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	12278916,43	1295625,42	442478,00	77916,16	10540813,01	1886
4-3103-2-14/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 700 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	14460765,74	1501029,45	504249,01	92180,72	12455487,28	2185
4-3103-2-15/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 800 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	19145252,86	1580482,26	518746,64	92286,59	17046023,96	2438
4-3103-2-16/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 900 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	21770791,37	2030339,84	657889,24	113986,35	19082562,29	2955,5

4-3103-2-17/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 1000 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	28147099,98	2283270,38	722591,47	114472,48	25141238,13	3277,5
4-3103-2-18/1	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 1200 мм (без стоимости опор, фасонных частей и арматуры)	34569857,35	2579466,33	862254,37	128677,73	31128136,65	3979

Таблица 4-3103-3. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

Состав работ:

1. Сварка труб в звенья.
2. Опускание звеньев труб и деталей в канал.
3. Сварка звеньев труб в канале.
4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор.
5. Врезка штуцеров для ответвлений.
6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 1 км трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3103-3-1/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб до 50 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	633343,32	339952,79	56542,33	14502,68	236848,20	524,4
4-3103-3-2/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	708620,62	342934,83	58589,72	14518,02	307096,07	529
4-3103-3-3/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	793462,85	364554,63	63140,51	14552,21	365767,71	562,35
4-3103-3-4/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1058233,71	394967,39	90919,52	14760,98	572346,80	600,3
4-3103-3-5/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1272084,85	458488,96	106127,59	17696,20	707468,30	707,25
4-3103-3-6/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1565594,97	546005,39	146722,74	18001,30	872866,84	806,15
4-3103-3-7/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	1948001,53	594296,89	155855,16	18069,83	1197849,48	877,45
4-3103-3-8/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм (без стоимости опор и фасонных частей)	2593872,01	702323,78	192906,57	21168,72	1698641,66	1022,35
4-3103-3-9/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм (без стоимости опор, фасонных частей и запорной арматуры)	2875264,41	747354,66	198836,47	21213,17	1929073,28	1087,9
4-3103-3-10/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 350 мм (без стоимости опор, фасонных частей и запорной арматуры)	3831055,31	852216,93	303410,98	60972,20	2675427,40	1276,5
4-3103-3-11/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 400 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	5741965,95	958040,85	357858,57	61378,65	4426066,53	1414,5
4-3103-3-12/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 500 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	8927591,27	1207287,25	434742,56	81130,27	7285561,46	1782,5
4-3103-3-13/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре	12366416,54	1378644,15	445920,88	78029,28	10541851,51	2035,5

4-3103-3-14/1	150°C, диаметр труб 600 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры) Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 700 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	14577490,06	1612312,65	509326,31	92124,38	12455851,10	2380,5
4-3103-3-15/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 800 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	19387346,66	1814825,35	526497,35	92250,31	17046023,96	2679,5
4-3103-3-16/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 900 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	21966762,20	2219943,56	663043,59	111633,21	19083775,05	3231,5
4-3103-3-17/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 1000 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	28303735,66	2433247,74	728279,58	112123,36	25142208,34	3542
4-3103-3-18/1	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 1200 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	35015552,34	3009959,06	871999,22	126475,42	31133594,06	4381,5

Таблица 4-3103-4. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C

Состав работ:

1. Сварка труб в звенья.
2. Подъем на высоту труб и деталей.
3. Сварка трубопроводов.
4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, воздушников, подвижных и неподвижных опор.
5. Врезка штуцеров для ответвлений.
6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Измеритель: 1 км трубопровода

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
4-3103-4-1/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 50 мм (без стоимости опор, фасонных частей)	604154,99	308641,35	58301,61	14515,91	237212,03	476,1
4-3103-4-2/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 70 мм (без стоимости опор, фасонных частей)	679179,48	311623,39	60460,02	14532,08	307096,07	480,7
4-3103-4-3/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 80 мм (без стоимости опор, фасонных частей)	748235,30	317587,47	64579,54	14563,02	366068,29	489,9
4-3103-4-4/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 100 мм (без стоимости опор, фасонных частей)	977191,56	337047,96	71435,06	14614,51	568708,54	504,85
4-3103-4-5/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 125 мм (без стоимости опор, фасонных частей)	1154560,33	383617,75	75809,88	17468,29	695132,70	583,05
4-3103-4-6/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 150 мм (без стоимости опор, фасонных частей)	1413682,09	444749,04	104555,50	17684,32	864377,55	656,65
4-3103-4-7/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 200 мм (без стоимости опор, фасонных частей)	1783086,26	487588,27	113687,92	17752,84	1181810,07	719,9
4-3103-4-8/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 250 мм (без стоимости опор, фасонных частей)	2371953,18	542731,64	138462,79	20759,44	1690758,75	837,2
4-3103-4-9/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 300 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	2637058,83	551119,42	166810,72	20972,42	1919128,69	933,8

4-3103-4-10/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 350 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	3617485,09	705574,20	250034,73	60570,95	2661876,16	1056,85
4-3103-4-11/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 400 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	5502557,20	797915,66	294340,84	60901,16	4410300,70	1161,5
4-3103-4-12/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 500 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	8657853,31	1012563,50	372826,11	80664,82	7272463,70	1495
4-3103-4-13/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 600 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	12076867,35	1160553,55	390106,83	80794,03	10526206,97	1713,5
4-3103-4-14/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 700 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	14217248,81	1347488,35	432464,51	91546,58	12437295,95	1989,5
4-3103-4-15/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 800 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	18997550,89	1518845,25	451236,84	91684,55	17027468,80	2242,5
4-3103-4-16/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 900 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	21539829,94	1888137,05	586715,55	111059,43	19064977,34	2748,5
4-3103-4-17/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 1000 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	27914497,72	2125141,70	647147,68	111513,46	25142208,34	3093,5
4-3103-4-18/1	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 1200 мм (без стоимости опор, фасонных частей, и запорной арматуры)	34454614,33	2559650,22	773861,46	125734,22	31121102,65	3726

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 4-3104-1. Разборка тепловой изоляции

Состав работ: 1. Разборка крепежных элементов изоляции.
2. Разборка изоляционного покрытия.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
4-3104-1-1/1	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	6852,03	6852,03	-	-	-	13,3
4-3104-1-2/1	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	9840,13	9840,13	-	-	-	19,1
4-3104-1-3/1	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	9943,17	9943,17	-	-	-	19,3

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 4-3105-1. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства

Состав работ: 1. Монтаж и разборка бетоновода диаметром 150 мм.
2. Прием смеси из кузова.
3. Подача смеси в трубопровод бетононасосом.
4. Очистка бетоновода и бетононасоса нагнетанием воды.

Измеритель: 1 м3

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3

4-3105-1-1/1	Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства цементно-песчаным раствором	8534,20	1320,99	509,74	447,52	6703,47	2,33
--------------	--	---------	---------	--------	--------	---------	------

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура и компенсаторы

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3203-1. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку.
2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту.
3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу.

Измеритель: 1 комплект задвижек или клапанов

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
4-3203-1-1/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм (без стоимости арматуры)	1540,81	1290,06	206,10	1,55	44,65	1,99
4-3203-1-2/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм (без стоимости арматуры)	2436,63	2055,02	321,96	2,42	59,65	3,17
4-3203-1-3/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм (без стоимости арматуры)	2789,00	2275,43	424,89	3,19	88,68	3,51
4-3203-1-4/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм (без стоимости арматуры)	4956,93	3952,31	899,90	6,76	104,72	5,92
4-3203-1-5/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 200 мм (без стоимости арматуры)	6988,73	5709,64	1140,10	8,56	138,99	8,43
4-3203-1-6/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 250 мм (без стоимости арматуры)	10519,32	8331,93	2008,01	15,08	179,38	11,96
4-3203-1-7/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 300 мм (без стоимости арматуры)	12752,42	10288,02	2209,72	16,60	254,68	15,41
4-3203-1-8/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 400 мм (без стоимости арматуры)	16345,03	13666,18	2348,52	17,64	330,33	20,47
4-3203-1-9/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 500 мм (без стоимости арматуры)	23096,12	19838,77	2811,85	21,11	445,50	31,74
4-3203-1-10/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 600 мм (без стоимости арматуры)	28523,67	24972,33	3018,91	22,67	532,43	40,71
4-3203-1-11/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 800 мм (без стоимости арматуры)	44116,99	39921,33	3424,55	25,71	771,11	69
4-3203-1-12/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 1000 мм (без стоимости арматуры)	63184,07	56057,67	5999,40	45,05	1127,00	93,15
4-3203-1-13/1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 1200 мм (без стоимости арматуры)	85082,88	74775,90	9043,97	67,93	1263,01	121,9

Таблица 4-3203-2. Установка сальниковых компенсаторов

Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку.
2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту.
3. Выверка положения стакана компенсатора.
4. Приварка компенсатора к трубопроводу.

Измеритель: 1 компенсатор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машин- истов		
							масса, т объем, м3

4-3203-2-1/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 100 мм	19027,66	2445,24	425,68	3,21	16156,74	3,51
4-3203-2-2/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 150 мм	25983,91	3920,08	900,92	6,78	21162,91	5,55
4-3203-2-3/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 200 мм	42022,23	5761,82	1141,43	8,59	35118,98	7,94
4-3203-2-4/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 250 мм	58971,87	9259,86	2009,58	15,12	47702,43	13,11
4-3203-2-5/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 300 мм	67717,39	9747,22	2211,68	16,64	55758,49	13,8
4-3203-2-6/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 350 мм	102829,09	10661,77	1610,76	12,13	90556,56	15,52
4-3203-2-7/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 400 мм	105164,73	12177,44	2350,80	17,69	90636,49	17,48
4-3203-2-8/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 450 мм	126060,78	15268,10	2616,70	19,69	108175,98	21,04
4-3203-2-9/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 500 мм	126880,43	15809,28	2814,59	21,18	108256,56	22,08
4-3203-2-10/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 600 мм	160142,41	18682,16	3021,97	22,74	138438,28	26,45
4-3203-2-11/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 700 мм	168094,07	21443,88	3220,96	24,24	143429,23	30,36
4-3203-2-12/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 800 мм	195759,34	24205,59	3428,87	25,81	168124,88	34,27
4-3203-2-13/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 900 мм	213710,85	29326,41	4960,11	37,32	179424,33	41,52
4-3203-2-14/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 1000 мм	230144,32	33465,44	6004,50	45,18	190674,38	47,38
4-3203-2-15/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 1200 мм (без стоимости компенсаторов)	52608,42	42816,80	8038,08	60,47	1753,54	59,8
4-3203-2-16/1	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб 1400 мм (без стоимости компенсаторов)	66757,71	54478,03	10447,18	78,58	1832,50	78,2

Таблица 4-3203-3. Установка П-образных компенсаторов

Состав работ:

1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку.
2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту.
3. Сборка компенсатора из отдельных деталей (6-7).
4. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу.

Измеритель: 1 компенсатор

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3203-3-1/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм	3652,20	2180,91	209,50	1,56	1261,79	3,22
4-3203-3-2/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм	4190,31	2236,53	219,74	1,64	1734,04	3,45
4-3203-3-3/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 80 мм	4915,23	2459,35	327,06	2,44	2128,82	3,58
4-3203-3-4/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм	5862,17	2320,81	431,24	3,22	3110,12	3,58
4-3203-3-5/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 125 мм	9528,26	3105,29	484,75	3,62	5938,22	5,16
4-3203-3-6/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм	15838,14	5720,84	1626,86	12,20	8490,44	7,99
4-3203-3-7/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм	27724,09	7367,64	2062,39	15,47	18294,06	10,29
4-3203-3-8/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 250 мм (без стоимости компенсаторов)	16768,33	12901,96	3625,23	27,20	241,14	18,52
4-3203-3-9/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 300 мм (без стоимости компенсаторов)	18442,95	14133,46	3992,44	29,96	317,05	20,01
4-3203-3-10/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 350 мм (без стоимости компенсаторов)	17891,41	14527,54	2912,09	21,82	451,78	22,08
4-3203-3-11/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 400 мм (без стоимости компенсаторов)	22089,75	17278,01	4240,07	31,80	571,67	25,88

4-3203-3-12/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 450 мм (без стоимости компенсаторов)	25795,34	20349,15	4726,84	35,45	719,35	29,21
4-3203-3-13/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 500 мм (без стоимости компенсаторов)	28043,88	22120,43	5085,51	38,14	837,94	32,2
4-3203-3-14/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 600 мм (без стоимости компенсаторов)	32814,50	26331,16	5439,90	40,78	1043,44	40,02
4-3203-3-15/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 700 мм (без стоимости компенсаторов)	36683,11	29660,39	5824,17	43,65	1198,55	45,08
4-3203-3-16/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 800 мм (без стоимости компенсаторов)	65534,85	57929,41	6208,44	46,52	1397,00	89,36
4-3203-3-17/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 900 мм (без стоимости компенсаторов)	84827,98	74401,95	8937,00	67,01	1489,03	114,77
4-3203-3-18/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 1000 мм (без стоимости компенсаторов)	100399,44	87970,24	10867,05	81,50	1562,15	135,7
4-3203-3-19/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 1200 мм (без стоимости компенсаторов)	131112,95	115007,36	14513,65	108,88	1591,94	184
4-3203-3-20/1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 1400 мм (без стоимости компенсаторов)	179908,06	159427,86	18856,27	141,48	1623,93	259,9

Таблица 4-3203-4. Установка сильфонных компенсаторов

Состав работ:

1. Резка труб со снятием и зачисткой фасок под сварку.
2. Установка сильфонных компенсаторов (СКУ) с опусканием в канал или подъемом на высоту.
3. Выверка положения компенсатора.
4. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу.
5. Изоляция патрубков и стыков (СКУ) комплектом скорлуп ППУ.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3203-4-1/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 50 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	2236,77	1524,44	275,85	2,11	436,48	2,25
4-3203-4-2/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 70 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	2525,83	1705,50	310,65	2,38	509,68	2,52
4-3203-4-3/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 80 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	2869,30	1949,31	353,35	2,70	566,64	2,88
4-3203-4-4/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 100 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	3313,90	2229,46	439,10	3,35	645,34	3,27
4-3203-4-5/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 125 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	4099,26	2824,87	534,13	4,08	740,26	4,17
4-3203-4-6/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 150 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	5605,73	3893,54	901,47	6,84	810,72	5,64
4-3203-4-7/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 200 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	7574,35	5391,82	1138,82	8,66	1043,71	7,88
4-3203-4-8/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 250 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	10502,47	7231,89	1562,28	11,84	1708,30	10,57
4-3203-4-9/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 300 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	13361,76	9262,22	2019,15	15,34	2080,39	13,52
4-3203-4-10/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 400 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	16625,13	11661,55	2194,12	16,71	2769,46	17,24
4-3203-4-11/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 500 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	21187,77	15182,14	2647,12	20,18	3358,51	21,64
4-3203-4-12/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 600 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	24965,06	18078,20	2976,43	22,65	3910,43	25,78
4-3203-4-13/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 700 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	28498,30	20807,03	3274,68	24,96	4416,59	29,73
4-3203-4-14/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 800 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	35129,83	25391,08	4775,86	36,26	4962,89	35,88

4-3203-4-15/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 900 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	38220,68	27834,80	4932,21	37,47	5453,67	39,48
4-3203-4-16/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 1000 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	43573,93	31707,00	5917,98	44,93	5948,95	44,83
4-3203-4-17/1	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 1200 мм (без стоимости компенсаторов и изоляции)	55894,94	40544,51	8446,31	63,96	6904,12	56,9

Таблица 4-3203-5. Установка грязевиков

Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку.
2. Установка грязевика.
3. Приварка грязевика к трубопроводу.

Измеритель: 1 грязевик

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3203-5-1/1	Установка грязевиков диаметром труб 200 мм (без стоимости грязевика)	6166,29	4920,37	1143,08	8,63	102,84	7,59
4-3203-5-2/1	Установка грязевиков диаметром труб 250 мм (без стоимости грязевика)	8743,81	6601,78	2011,85	15,18	130,18	9,61
4-3203-5-3/1	Установка грязевиков диаметром труб 300 мм (без стоимости грязевика)	9713,66	7336,84	2214,35	16,71	162,47	10,68
4-3203-5-4/1	Установка грязевиков диаметром труб 350 мм (без стоимости грязевика)	9322,81	7532,90	1613,82	12,20	176,09	11,62
4-3203-5-5/1	Установка грязевиков диаметром труб 400 мм (без стоимости грязевика)	10889,43	8291,84	2354,80	17,79	242,79	12,42
4-3203-5-6/1	Установка грязевиков диаметром труб 450 мм (без стоимости грязевика)	12442,18	9533,70	2621,49	19,80	286,99	14,49
4-3203-5-7/1	Установка грязевиков диаметром труб 500 мм (без стоимости грязевика)	14201,04	11033,56	2820,56	21,32	346,92	17,02
4-3203-5-8/1	Установка грязевиков диаметром труб 600 мм (без стоимости грязевика)	16037,84	12602,37	3028,80	22,91	406,67	19,44
4-3203-5-9/1	Установка грязевиков диаметром труб 700 мм (без стоимости грязевика)	18249,41	14531,92	3229,05	24,43	488,44	23,69
4-3203-5-10/1	Установка грязевиков диаметром труб 800 мм (без стоимости грязевика)	21984,18	17964,60	3438,84	26,05	580,74	31,05
4-3203-5-11/1	Установка грязевиков диаметром труб 900 мм (без стоимости грязевика)	26753,10	21089,38	4972,04	37,61	691,68	34,38
4-3203-5-12/1	Установка грязевиков диаметром труб 1000 мм (без стоимости грязевика)	35224,80	28374,87	6017,93	45,50	832,00	47,15

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Каналы

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3303-1. Установка опор, лотков

Состав работ: 1. Подготовка основания (1,2,7,8).
2. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей (3-6).
3. Сварка арматуры и закладных изделий.
4. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором.
5. Гидравлическое испытание лотков (7,8).

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных конструкций

Прямые затраты							
Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
4-3303-1-1/1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	344216,97	328222,76	-	-	15994,21	567,3
4-3303-1-2/1	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	217228,18	203479,81	-	-	13748,37	344,77

4-3303-1-3/1	Установка лотков в угловых сооружениях сечением до 0,2 м2 (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	3387437,33	2149918,84	601423,72	285204,40	636094,77	3439,65
4-3303-1-4/1	Установка лотков в угловых сооружениях сечением более 0,2 м2 (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	2438232,34	1563239,53	375765,40	178203,14	499227,41	2548,4
4-3303-1-5/1	Установка лотков в прямоугольных сооружениях сечением до 0,2 м2 (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	821582,39	547047,11	180386,26	90184,98	94149,02	926,9
4-3303-1-6/1	Установка лотков в прямоугольных сооружениях сечением более 0,2 м2 (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	460593,13	300514,46	105523,34	53202,46	54555,33	489,9
4-3303-1-7/1	Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	623191,41	576494,31	-	-	46697,10	957,95
4-3303-1-8/1	Установка лотков между сооружениями сечением более 0,5 м2 (без стоимости сборных железобетонных конструкций)	500325,96	455382,06	-	-	44943,90	756,7

Таблица 4-3303-2. Устройство непроходных каналов

Состав работ:

1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек.
2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки.
3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.
4. Установка монтажных изделий в местах стыкования лотков с окраской их лаком (2,3).
5. Засыпка пазух между ячейками каналов песком (3).

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3303-2-1/1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	376238,85	230459,31	-	-	145779,54	382,95
4-3303-2-2/1	Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (без стоимости сборных железобетонных конструкций и монтажных связей)	280743,25	177169,92	77,43	0,25	103495,90	294,4
4-3303-2-3/1	Устройство непроходных каналов двухъячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (без стоимости сборных железобетонных конструкций и монтажных связей)	352431,77	219386,19	2830,92	1556,98	130214,66	364,55

Таблица 4-3303-3. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Состав работ:

1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия.
2. Установка и разборка опалубки.
3. Установка и сварка арматуры.
4. Укладка бетона.
5. Уход за бетоном.
6. Устройство температурных швов.

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-3303-3-1/1	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	1880639,78	238230,92	7235,60	117,30	1635173,26	438,15
4-3303-3-2/1	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 500 мм	1687462,19	210093,41	5970,59	87,66	1471398,19	386,4
4-3303-3-3/1	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен более 500 мм	1670875,88	199463,68	5650,24	69,63	1465761,96	366,85
4-3303-3-4/1	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2184974,65	393095,76	8751,21	113,77	1783127,68	653,2

4-3303-3-5/1	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм	2479498,88	328733,25	7462,00	92,47	2143303,63	546,25
4-3303-3-6/1	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	1807021,57	287901,12	6270,29	71,67	1512850,16	478,4
4-3303-3-7/1	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	1909798,63	241357,31	2248,12	50,50	1666193,20	443,9
4-3303-3-8/1	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 500 мм	1804866,41	209468,13	1869,58	49,13	1593528,70	385,25
4-3303-3-9/1	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен более 500 мм	1803985,70	195712,01	1824,72	23,47	1606448,97	359,95
4-3303-3-10/1	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2531721,34	511292,30	3177,82	53,57	2017251,22	653,2
4-3303-3-11/1	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 500 мм	2239577,50	414974,91	2134,75	24,49	1822467,84	530,15
4-3303-3-12/1	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен более 500 мм	2183915,25	382569,06	2134,75	24,49	1799211,44	488,75

Отдел 41. Внеплановый ремонт

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-4101-1. Ремонт трубопровода с теплоизоляцией

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
 2. Внешний осмотр.
 3. Демонтаж теплоизоляции.
 4. Ремонт трубопровода газосваркой (1-1) ремонт трубопровода электросваркой (6-10).
 5. Гидроиспытание.
 6. Монтаж теплоизоляции.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
4-4101-1-1/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 15 мм	2104,08	1762,52	330,80	199,36	10,76	2,53
4-4101-1-2/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 20 мм	2236,45	1894,89	330,80	199,36	10,76	2,72
4-4101-1-3/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 25 мм	2250,38	1908,82	330,80	199,36	10,76	2,74
4-4101-1-4/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 32 мм	2306,11	1964,55	330,80	199,36	10,76	2,82
4-4101-1-5/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 50 мм	2368,81	2027,25	330,80	199,36	10,76	2,91
4-4101-1-6/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 100 мм	2602,68	1860,06	707,45	201,25	35,17	2,67
4-4101-1-7/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 150 мм	2637,51	1894,89	707,45	201,25	35,17	2,72
4-4101-1-8/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 200 мм	2661,95	1908,82	716,75	201,30	36,38	2,74
4-4101-1-9/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 250 мм	2770,02	1992,42	740,00	201,42	37,60	2,86
4-4101-1-10/1	Ремонт трубопровода с теплоизоляцией диаметр 400 мм	2915,35	2096,92	777,20	201,60	41,23	3,01

Таблица 4-4101-2. Ремонт изоляции теплоизоляционных трубопроводов

- Состав работ:**
1. Доставка рабочих к месту производства работ и обратно.
 2. Внешний осмотр.
 3. Ремонт изоляции.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда машинистов		
4-4101-2-1/1	Ремонт изоляции трубопроводов	562,77	424,94	137,83	83,07	-	0,72

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы				
Раздел 1. Ремонт				
Таблица 4-3101-1. Антикоррозийная защита внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей мелкозернистым бетоном				
4-3101-1-1/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,142
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1,04
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	4,07
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,0893
	21.1-25-13	Вода	м3	0,04
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	0,142
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	0,56
	21.4-4-10	Карбамид (мочевина)	кг	2,84
	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	1,82
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,66
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	7,62
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	3,21
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	2,16
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	5,4
	22.1-6-56	Бункеры-накопители с побудителем, объем по загрузке 200 л	маш.-ч	5,4
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	4,4
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,03
	22.1-12-14	Электрокалориферы, мощность теплового потока 1792 кал/с	маш.-ч	40,32
	22.1-12-15	Сушильные площадки, мощность теплового потока 6453 кал/с	маш.-ч	1,42
	22.1-17-34	Вибросито	маш.-ч	0,71
	22.1-17-79	Телероботы	маш.-ч	3,12
	22.1-17-80	Машины центробежного набрызга для облицовки внутренней поверхности трубопровода	маш.-ч	4,15
4-3101-1-2/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	0,956
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	9
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,59687
	21.1-25-13	Вода	м3	0,29
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	0,956
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	2
	21.4-4-10	Карбамид (мочевина)	кг	19,12
	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	2,98
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,66
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	7,62
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	4,12
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	3,62
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	6,58
	22.1-6-56	Бункеры-накопители с побудителем, объем по загрузке 200 л	маш.-ч	6,58
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	5,58
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,13
	22.1-12-14	Электрокалориферы, мощность теплового потока 1792 кал/с	маш.-ч	72
	22.1-12-15	Сушильные площадки, мощность теплового потока 6453 кал/с	маш.-ч	9,56
	22.1-17-34	Вибросито	маш.-ч	4,78
	22.1-17-79	Телероботы	маш.-ч	3,12
	22.1-17-80	Машины центробежного набрызга для облицовки внутренней поверхности трубопровода	маш.-ч	5,32
4-3101-1-3/1	21.1-2-14	Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н	т	1,26
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	2,26
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	10,32
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,7875
	21.1-25-13	Вода	м3	0,38
	21.1-25-248	Пластификатор, марка С-3	кг	1,26
	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	2,8
	21.4-4-10	Карбамид (мочевина)	кг	25,2
	22.1-1-5	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,65 м3	маш.-ч	3,6
	22.1-4-32	Лебедки электрические, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,66
	22.1-4-77	Лебедки с электроприводом для прочистки внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие до 5 т	маш.-ч	7,62
	22.1-4-78	Лебедки с регулируемым электроприводом, тяговое усилие до 2 т	маш.-ч	4,62
	22.1-6-27	Растворосмесители передвижные, емкость до 150 л	маш.-ч	4,09
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	7,24
	22.1-6-56	Бункеры-накопители с побудителем, объем по загрузке 200 л	маш.-ч	7,24
	22.1-10-8	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные более 10 м3/мин	маш.-ч	6,24
	22.1-11-9	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	0,21
	22.1-12-14	Электрокалориферы, мощность теплового потока 1792 кал/с	маш.-ч	77,48
	22.1-12-15	Сушильные площадки, мощность теплового потока 6453 кал/с	маш.-ч	12,6

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-17-34	Вибросито	маш.-ч	6,3
	22.1-17-79	Телероботы	маш.-ч	3,12
	22.1-17-80	Машины центробежного набрызга для облицовки внутренней поверхности трубопровода	маш.-ч	5,99

Раздел 2. Смена (замена)

Таблица 4-3102-1. Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей внутри эксплуатируемых проходных коллекторов

4-3102-1-1/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,00098
	21.1-2-6	Портландцемент пластифицированный расширяющийся, марка "Макфлю"	кг	1,2
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,85
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5,4
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	3
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0055
	21.1-6-145	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	т	0,00573
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,03034
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0044
	21.1-25-13	Вода	м3	1,5
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,6
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,24
	21.6-1-24	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 80 мм	шт.	28,57
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	0,73
	21.12-6-136	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	101
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,006
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	11,68
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	4,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	52,14
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	26,38
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	2,74
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	1,24
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0,75
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,35
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,1
4-3102-1-2/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,00098
	21.1-2-6	Портландцемент пластифицированный расширяющийся, марка "Макфлю"	кг	1,2
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,85
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5,4
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	4
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0055
	21.1-6-145	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	т	0,00573
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,03034
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.1-25-13	Вода	м3	2,34
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	3,6
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,24
	21.6-1-25	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 100 мм	шт.	25
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	0,73
	21.12-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	101
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,008
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	11,84
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	4,12
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	62,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	26,79
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	2,35
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	1,06
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0,64
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,35
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,26
4-3102-1-3/1	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,00156
	21.1-2-6	Портландцемент пластифицированный расширяющийся, марка "Макфлю"	кг	3
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,98
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6,23
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	8
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0055
	21.1-6-145	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	т	0,00573
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,03034
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,013
	21.1-25-13	Вода	м3	5,3
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	13,6
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,24
	21.6-1-27	Опора скользящая ОПП-3 для трубопроводов, диаметр условного прохода (ДУ) 150 мм	шт.	20
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	0,73
	21.12-6-153	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	101

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3102-1-4/1	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,021
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	16,13
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	5,15
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	85,09
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	29,34
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	2,74
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	1,24
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0,75
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,35
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	4,93
	21.1-1-5	Битумы нефтяные, строительные марка БН	т	0,00156
	21.1-2-6	Портландцемент пластифицированный расширяющийся, марка "Макфлю"	кг	3
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,98
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	6,23
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	12,8
	21.1-6-12	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,0055
	21.1-6-145	Эмаль, марка ХВ-785, перхлорвиниловая	т	0,00573
	21.1-11-13	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,03034
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0335
	21.1-25-13	Вода	м3	9,42
	21.1-25-209	Пакля пропитанная	кг	13,6
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,24
	21.6-1-39	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т	0,73
	21.12-6-158	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м	101
	21.12-11-53	Части фасонные водопроводные стальные сварные, диаметр, мм: до 800, с фланцами	т	0,026
	22.1-4-60	Тали электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	20,41
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	5,15
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	109,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,78
	22.1-17-25	Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные	маш.-ч	2,35
	22.1-17-26	Аппараты рентгеновские	маш.-ч	1,06
	22.1-17-27	Дозиметры	маш.-ч	0,64
	22.1-30-10	Перфораторы электрические, мощность до 500 Вт	маш.-ч	1,35
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	7,18

Таблица 4-3102-2. Замена трубопровода с теплоизоляцией

4-3102-2-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,052
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,057
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,057
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,062
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,062
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,068
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,075
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,083
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,107
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,117
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00045
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,27
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-7/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00055
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,55
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-8/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00061
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	1,72
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-9/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00078
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,2
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14
4-3102-2-10/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00083
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	2,33
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	1,14

Таблица 4-3102-3. Замена изоляции трубопровода

4-3102-3-1/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,05
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
4-3102-3-2/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,06
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
4-3102-3-3/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,08
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3102-3-4/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,1
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
4-3102-3-5/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,16
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
4-3102-3-6/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,31
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
4-3102-3-7/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,47
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
4-3102-3-8/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,63
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
4-3102-3-9/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	0,79
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06
4-3102-3-10/1	21.1-3-52	Материал рулонный резино-битумный гидроизоляционный, Изол, марка И-БД	м2	1,26
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,06

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C

4-3103-1-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,04
	21.1-25-13	Вода	м3	10,2
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,83
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.13-1-1	Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1561бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	21.13-1-34	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	82,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,32
4-3103-1-2/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,047
	21.1-25-13	Вода	м3	19,2
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,16
	21.12-6-131	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.13-1-1	Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1561бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	21.13-1-34	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	84,38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	14,44
4-3103-1-3/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,047
	21.1-25-13	Вода	м3	19,2
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,32
	21.12-6-135	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.13-1-1	Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1561бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	21.13-1-42	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	99,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	16,5
4-3103-1-4/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0024
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,087
	21.1-25-13	Вода	м3	39,2
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,65
	21.12-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.13-1-2	Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1561бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-42	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-1-5/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	162,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	20,62
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,092
	21.1-25-13	Вода	м3	61,4
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2,06
	21.12-6-146	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
4-3103-1-6/1	21.13-1-2	Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1561бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-42	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	167,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	25,79
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0053
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,128
	21.1-25-13	Вода	м3	88,4
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2,48
4-3103-1-7/1	21.12-6-152	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	5
	21.13-1-2	Вентили бронзовые (латунные) запорные муфтовые, марка 1561бк, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-43	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	248,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	30,94
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0101
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,158
4-3103-1-8/1	21.1-25-13	Вода	м3	168,5
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	3,3
	21.12-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-51	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.	5
	21.13-1-34	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-44	Вентили чугунные проходные запорные фланцевые, для воды и пара, марка 15кч16нж, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	285
4-3103-1-9/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	41,25
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,016
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,215
	21.1-25-13	Вода	м3	264
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4,13
	21.12-6-165	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-51	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.	5
	21.13-1-34	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-44	Вентили чугунные проходные запорные фланцевые, для воды и пара, марка 15кч16нж, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	5
4-3103-1-9/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,88
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	353,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	51,56
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0225
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,25
	21.1-25-13	Вода	м3	375
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4,95
	21.12-6-170	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-34	Вентили чугунные запорные проходные фланцевые, марка 15кч19п1, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,88
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	388,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	61,88

Таблица 4-3103-2. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C

4-3103-2-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,045
	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,83
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
4-3103-2-2/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	85,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,32
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	19
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,16
	21.12-6-131	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
4-3103-2-3/1	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	90,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	14,44
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,053
	21.1-25-13	Вода	м3	26
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,32
4-3103-2-4/1	21.12-6-135	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	104,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	16,5
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,093
	21.1-25-13	Вода	м3	39
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,65
	21.12-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5
	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-2-5/1	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15, 62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31, 25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	168, 75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	20, 62
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 112
	21.1-25-13	Вода	м3	61
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2, 06
	21.12-6-146	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5
	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
4-3103-2-6/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18, 75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37, 5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	197, 5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	25, 79
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 0053
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 157
	21.1-25-13	Вода	м3	88
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2, 48
	21.12-6-152	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	5
	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5
	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18, 75
4-3103-2-7/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37, 5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	293, 75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	30, 94
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 0101
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 185
	21.1-25-13	Вода	м3	168
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	3, 3
	21.12-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-51	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-51	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18, 75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37, 5
4-3103-2-8/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	310
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	41, 25
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 016
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 242
	21.1-25-13	Вода	м3	264
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4, 13
	21.12-6-165	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-51	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-51	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21, 88
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	383, 75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	51, 56

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-2-9/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,022
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,267
	21.1-25-13	Вода	м3	375
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4,95
	21.12-6-170	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,88
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	395
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	61,88
4-3103-2-10/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,03
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,318
	21.1-25-13	Вода	м3	506
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	5,78
	21.12-6-175	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-48	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-49	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	402,88
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	49,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	72,19
4-3103-2-11/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,04
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,453
	21.1-25-13	Вода	м3	666
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	6,6
	21.12-6-183	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	1000
	21.12-9-48	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-49	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	516,25
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	49,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	82,5
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	12,5
4-3103-2-12/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,062
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,55
	21.1-25-13	Вода	м3	1040
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	8,25
	21.12-6-188	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-57	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	компл.	4
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	34,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	608,75
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	64,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	103,12
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	13,75
4-3103-2-13/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,08
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,725
	21.1-25-13	Вода	м3	1460
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	10,07
	21.12-6-192	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-53	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	компл.	3
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-2-14/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	34,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	653,75
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	60
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	125,81
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	15,62
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,114
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,85
	21.1-25-13	Вода	м3	1900
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	11,55
	21.12-6-89	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-53	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	компл.	3
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	40,62
4-3103-2-15/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	727,5
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	71,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	144,38
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	16,88
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,149
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1,1
	21.1-25-13	Вода	м3	2490
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	13,2
	21.12-6-94	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-54	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	40,62
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	760
4-3103-2-16/1	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	71,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	165
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	30
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,187
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1,36
	21.1-25-13	Вода	м3	3120
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	14,85
	21.12-6-98	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-54	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	50
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	978,75
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	88,04
4-3103-2-17/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	185,62
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	45
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,232
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1,75
	21.1-25-13	Вода	м3	3860
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	16,5
	21.12-6-103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 13 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-55	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	50
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1130
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	88,04
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	206,25
4-3103-2-18/1	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	45
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,335
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	2,27
	21.1-25-13	Вода	м3	5580
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	19,8

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.12-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-55	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	59,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1400
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	94,51
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	247,5
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	38,75

Таблица 4-3103-3. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C

4-3103-3-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,045
	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,83
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
4-3103-3-2/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	85,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,32
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	19
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,16
	21.12-6-131	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
4-3103-3-3/1	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	90,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	14,44
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,002
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,052
	21.1-25-13	Вода	м3	26
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,32
4-3103-3-4/1	21.12-6-135	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	101,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	16,5
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0024
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,092
	21.1-25-13	Вода	м3	39
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,65
	21.12-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-3-5/1	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	166,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	20,62
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,112
	21.1-25-13	Вода	м3	61
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2,06
	21.12-6-146	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5
	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
4-3103-3-6/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	192,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	25,79
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0053
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,155
	21.1-25-13	Вода	м3	88
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2,48
	21.12-6-152	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	5
	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5
	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
4-3103-3-7/1	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	287,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	30,94
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,101
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,185
	21.1-25-13	Вода	м3	168
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	3,3
	21.12-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-51	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.	5
4-3103-3-8/1	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-51	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	308,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	41,25
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,016
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,242
	21.1-25-13	Вода	м3	264
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4,13
	21.12-6-165	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-51	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-51	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,88
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	41

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-3-9/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	386,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	51,56
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,022
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,268
	21.1-25-13	Вода	м3	375
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4,95
	21.12-6-170	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
4-3103-3-10/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,88
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	400
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	61,88
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,03
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,32
	21.1-25-13	Вода	м3	506
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	5,78
	21.12-6-175	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-48	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
4-3103-3-11/1	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-49	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	405
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	49,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	72,19
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,04
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,455
	21.1-25-13	Вода	м3	666
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	6,6
4-3103-3-12/1	21.12-6-182	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 6 мм	м	1000
	21.12-9-48	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-49	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	531,25
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	49,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	82,5
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	12,5
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,062
4-3103-3-13/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,533
	21.1-25-13	Вода	м3	1040
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	8,25
	21.12-6-188	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-57	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	компл.	4
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	34,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	615
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	64,5
4-3103-3-13/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	103,12
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	13,75
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,087
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,729
	21.1-25-13	Вода	м3	1460
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	10,07
	21.12-6-192	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-53	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	компл.	3

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-3-14/1	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	34,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	661,25
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	60,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	125,81
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	15,62
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,114
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,853
	21.1-25-13	Вода	м ³	1900
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	11,55
	21.12-6-89	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-53	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 200 мм	компл.	3
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 40 мм	шт.	5
4-3103-3-15/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	40,62
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	740
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	71,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	144,38
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	16,88
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,149
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1,1
	21.1-25-13	Вода	м ³	2490
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	13,2
	21.12-6-94	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-54	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 250 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	40,62
4-3103-3-16/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	778,75
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	71,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	165
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	30,12
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,187
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1,37
	21.1-25-13	Вода	м ³	3120
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	14,85
	21.12-6-98	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-54	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 250 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	50
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1006,25
4-3103-3-17/1	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	84,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	185,62
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	45
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,232
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1,758
	21.1-25-13	Вода	м ³	3860
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	16,5
	21.12-6-103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 13 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-55	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 300 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	50
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1158,75
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	84,75
4-3103-3-18/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	206,25
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	45
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,335
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	2,315

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-13	Вода	м3	5580
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	19,8
	21.12-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-55	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	59,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1437,5
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	91,38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	247,5
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	38,75

Таблица 4-3103-4. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

4-3103-4-1/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0006
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,048
	21.1-25-13	Вода	м3	10
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,83
	21.12-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	90
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	10,32
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0012
4-3103-4-2/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	19
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,16
	21.12-6-131	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	95
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	14,44
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0012
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,055
4-3103-4-3/1	21.1-25-13	Вода	м3	26
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,32
	21.12-6-135	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м	1010
	21.12-9-46	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.	5
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.13-1-47	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	5
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	104,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	16,5
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0024
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,062
	21.1-25-13	Вода	м3	39
4-3103-4-4/1	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	1,65
	21.12-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	1010
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-4-5/1	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5
	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15,62
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	31,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	120,62
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	20,62
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,004
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,063
	21.1-25-13	Вода	м3	61
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2,06
	21.12-6-146	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5
4-3103-4-6/1	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	121,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	25,79
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0053
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,085
	21.1-25-13	Вода	м3	88
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	2,48
	21.12-6-152	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	5
	21.12-9-56	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.	5
	21.13-1-20	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	5
4-3103-4-7/1	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	188,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	30,94
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0101
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,112
	21.1-25-13	Вода	м3	168
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	3,3
	21.12-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-51	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-51	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	5
4-3103-4-8/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	18,75
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	37,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	210
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	41,25
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,016
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,177
	21.1-25-13	Вода	м3	264
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4,13
	21.12-6-165	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-51	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.	5
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	21.13-1-51	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-4-9/1	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	258,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	51,56
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,022
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,186
	21.1-25-13	Вода	м3	375
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	4,95
	21.12-6-170	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
4-3103-4-10/1	21.12-9-47	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-21	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,88
	22.1-11-90	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, подача 0,252 м3/ч	маш.-ч	41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	325
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	61,88
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,0304
4-3103-4-11/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,208
	21.1-25-13	Вода	м3	506
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	5,78
	21.12-6-175	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м	1000
	21.12-9-48	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-49	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	25
4-3103-4-12/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	280
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	49,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	72,19
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,04
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,325
	21.1-25-13	Вода	м3	666
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	6,6
	21.12-6-182	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 6 мм	м	1000
4-3103-4-13/1	21.12-9-48	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.	5
	21.12-9-52	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.	4
	21.13-1-49	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с27нж1, давление 6,4 (64) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	382,5
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	49,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	82,5
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	12,5
4-3103-4-13/1	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,062
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,425
	21.1-25-13	Вода	м3	1040
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	8,25
	21.12-6-188	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
	21.12-9-57	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	компл.	4
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	5
4-3103-4-13/1	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	34,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	470
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	64,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	103,12
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	13,75
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0,087
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,6
	21.1-25-13	Вода	м3	1460
4-3103-4-13/1	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	10,07
	21.12-6-192	Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-4-14/1	21.12-9-53	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 200 мм	компл.	3
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	34, 38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	510
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	64, 5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	125, 81
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	15, 62
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 114
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 7
	21.1-25-13	Вода	м ³	1900
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	11, 55
	21.12-6-89	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м	1000
	21.12-9-49	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 40 мм	компл.	5
4-3103-4-15/1	21.12-9-53	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 200 мм	компл.	3
	21.13-1-48	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 40 мм	шт.	5
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	40, 62
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	560
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	71, 12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	144, 38
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	16, 88
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 149
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0, 947
	21.1-25-13	Вода	м ³	2490
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	13, 2
	21.12-6-94	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
4-3103-4-16/1	21.12-9-54	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 250 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	40, 62
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	602, 5
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	71, 12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	165
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	30, 12
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 187
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1, 215
	21.1-25-13	Вода	м ³	3120
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	14, 85
	21.12-6-98	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
4-3103-4-17/1	21.12-9-54	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 250 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	50
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	827, 5
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	84, 75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	185, 62
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	45
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 232
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	1, 758
	21.1-25-13	Вода	м ³	3860
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	16, 5
	21.12-6-103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 13 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
4-3103-4-18/1	21.12-9-55	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода 300 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см ²), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч	50
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	968, 75
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м ³ /час	маш.-ч	84, 75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	206, 25
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	45
	21.1-16-29	Известь хлорная	т	0, 335

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	2,212
	21.1-25-13	Вода	м3	5580
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	19,8
	21.12-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8696-74, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм	м	990
	21.12-9-50	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.	4
	21.12-9-55	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали 20, ГОСТ 33259-2015, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	компл.	3
	21.13-1-50	Вентили стальные проходные, фланцевые для воды и пара, марка 15с22нж, давление 4,0 (40) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.	4
	22.1-10-9	Компрессоры с бензиновым двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	59,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1206,25
	22.1-17-6	Агрегаты наполнительно-опрессовочные для труб, производительность до 70 м3/час	маш.-ч	91,38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	247,5
	22.1-30-46	Преобразователи частоты тока до 500 А	маш.-ч	54,62

Раздел 5. Прочие работы

Таблица 4-3105-1. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства

4-3105-1-1/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,2
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,015
	21.12-6-5	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 4мм	м	0,33
	22.1-6-35	Растворонасосы, производительность до 6 м3/ч	маш.-ч	0,59

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура и компенсаторы

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3203-1. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

4-3203-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,016
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,06
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00017
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,48
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,2
4-3203-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,024
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,123
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00018
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,3
4-3203-1-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,03
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,23
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00026
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,99
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,38
4-3203-1-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,034
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,29
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0003
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,56
4-3203-1-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,043
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,32
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00046
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,66
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,75
4-3203-1-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,076
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,41
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00049
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	4,69
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,94
4-3203-1-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,11
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,55
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00071
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,16
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,12
4-3203-1-8/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,15
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,73
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00087
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,48
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,5
4-3203-1-9/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,18
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,97
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0013
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6,56
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,88

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-1-10/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,2
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,2
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0016
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,04
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,25
4-3203-1-11/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,29
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,63
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0024
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,98
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3
4-3203-1-12/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,36
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,92
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0042
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	14
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,75
4-3203-1-13/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,38
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,06
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0049
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	21,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	4,5

Таблица 4-3203-2. Установка сальниковых компенсаторов

4-3203-2-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,035
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,2
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00033
	21.18-6-45	Компенсаторы сальниковые диаметр 100мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,99
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,38
4-3203-2-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,038
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,22
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00036
	21.18-6-46	Компенсаторы сальниковые диаметр 150мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,13
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,56
4-3203-2-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,047
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,39
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00066
	21.18-6-47	Компенсаторы сальниковые диаметр 200мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,66
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,75
4-3203-2-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,11
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,56
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00091
	21.18-6-48	Компенсаторы сальниковые диаметр 250мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	4,69
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,94
4-3203-2-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,13
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,62
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0017
	21.18-6-49	Компенсаторы сальниковые диаметр 300мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,16
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,25
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,12
4-3203-2-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,16
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,91
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0028
	21.18-6-50	Компенсаторы сальниковые диаметр 400мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,75
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,26
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,31
4-3203-2-7/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,18
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,08
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0031
	21.18-6-50	Компенсаторы сальниковые диаметр 400мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,48
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,5
4-3203-2-8/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,23
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,27
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0032

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-2-9/1	21.18-6-51	Компенсаторы сальниковые диаметр 500мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,69
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,23
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,45
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0036
4-3203-2-10/1	21.18-6-51	Компенсаторы сальниковые диаметр 500мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6,56
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,88
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,67
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0042
4-3203-2-11/1	21.18-6-52	Компенсаторы сальниковые диаметр 600мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,04
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,39
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,25
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,33
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,71
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,005
4-3203-2-12/1	21.18-6-53	Компенсаторы сальниковые диаметр 700мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,45
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,62
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,37
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,87
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0059
4-3203-2-13/1	21.18-6-54	Компенсаторы сальниковые диаметр 800мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,98
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,55
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,95
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0064
4-3203-2-14/1	21.18-6-55	Компенсаторы сальниковые диаметр 900мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	11,56
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,38
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0067
4-3203-2-15/1	21.18-6-56	Компенсаторы сальниковые диаметр 1000мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	14
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,65
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,75
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,42
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,17
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0079
4-3203-2-16/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	18,75
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,78
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	4,5
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,43
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,27
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0083
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	24,38
4-3203-3-1/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	5,25
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,016
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,062
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00017
	21.18-6-57	Компенсаторы П-образные, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, наружный диаметр 57 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,48
4-3203-3-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,8
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,022
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,095
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,00018
	21.18-6-58	Компенсаторы П-образные, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, наружный диаметр 76 мм	шт.	1
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,1
4-3203-3-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,036
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,17

Таблица 4-3203-3. Установка П-образных компенсаторов

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-3-18/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,95
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0064
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	20,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	13,5
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,0068
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	25,25
4-3203-3-19/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	15
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,007
4-3203-3-20/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	33,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	18
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,45
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,01
	21.1-23-10	Электроды, тип Э-42А, диаметр 4-6 мм	т	0,007
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	43,88
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	21

Таблица 4-3203-4. Установка сильфонных компенсаторов

4-3203-4-1/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0004
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,016
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,062
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00017
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	0,464
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,64
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,29
4-3203-4-2/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,05
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0006
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,022
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,095
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00018
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	0,549
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,72
4-3203-4-3/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,08
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0007
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,036
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,168
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0002
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	0,597
4-3203-4-4/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,82
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,08
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0008
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,036
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00033
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
4-3203-4-5/1	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	0,683
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,02
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,1
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0011
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,038
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,22
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00036
4-3203-4-6/1	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	0,798
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,24
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,14
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0013
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,038
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,22
4-3203-4-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00036

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-4-7/1	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	0,894
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,16
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0018
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,047
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,39
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00066
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
4-3203-4-8/1	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1,124
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,65
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,24
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0024
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,11
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,56
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00091
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	1,974
4-3203-4-9/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,64
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,79
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,31
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0041
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,13
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,62
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0017
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	2,243
4-3203-4-10/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	4,7
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,28
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,38
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0054
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,18
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,08
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0031
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	2,818
4-3203-4-11/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,71
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,52
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0073
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,23
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,45
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0036
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	3,377
4-3203-4-12/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6,15
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,2
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,66
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,0084
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,6
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0042
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	3,937
4-3203-4-13/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6,92
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,2
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,75
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,01
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,33
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,71
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,005
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	4,403
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,61
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,66
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,75

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-4-14/1	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,011
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,37
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,8
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0059
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	4,952
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	11,12
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,84
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,92
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,012
4-3203-4-15/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,4
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,95
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0064
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	5,491
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	11,48
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,08
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,05
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,014
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,41
4-3203-4-16/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0067
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	6,04
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	13,78
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,48
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,14
	21.1-1-75	Мастика клеящая морозостойкая, марка МБ-50, битумно-масляная	т	0,016
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,41
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2,1
4-3203-4-17/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0079
	21.1-25-945	Пластина замковая полиэтиленовая, размеры 150x100 мм, толщина 2 мм	шт.	2
	21.1-25-946	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг	7,148
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	19,69
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,71
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,65
Таблица 4-3203-5. Установка грязевиков				
4-3203-5-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,036
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,29
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0003
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230x3x22 мм	шт.	0,06
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,66
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,75
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,04
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,38
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0004
4-3203-5-2/1	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230x3x22 мм	шт.	0,08
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	4,69
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	0,94
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,053
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,46
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230x3x22 мм	шт.	0,09
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,16
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,59
4-3203-5-3/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,12
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,061
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,51
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0005
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230x3x22 мм	шт.	0,11
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	3,75
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,65
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,31
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,63
4-3203-5-4/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00068
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230x3x22 мм	шт.	0,12
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	5,48
4-3203-5-5/1				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-5-6/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,5
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,14
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,71
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0007
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,14
4-3203-5-7/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6,1
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,91
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,69
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,15
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,87
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00097
4-3203-5-8/1	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,15
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	6,56
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,11
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,88
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,17
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,99
4-3203-5-9/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0012
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,18
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,04
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,26
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,25
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,2
4-3203-5-10/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,16
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0015
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,21
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,5
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	2,62
4-3203-5-11/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,26
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,43
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0016
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,24
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,98
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,82
4-3203-5-12/1	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,68
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,002
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,27
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	11,56
4-3203-5-13/1	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,12
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,38
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,34
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1,87
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0027
	21.1-25-126	Круги шлифовальные, размеры 230х3х22 мм	шт.	0,3
4-3203-5-14/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	14
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,36
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	3,75

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Каналы

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3303-1. Установка опор, лотков

4-3303-1-1/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,07
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,8
4-3303-1-2/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,05
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,7
4-3303-1-3/1	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	13,62
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	8,76
4-3303-1-4/1	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,093
4-3303-1-5/1	21.1-11-84	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	9,9
4-3303-1-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,72
	21.3-1-5	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В22,5 (М300)	м3	21,4
4-3303-1-7/1	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,58
	21.3-4-47	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,58
4-3303-1-8/1	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,25
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	333,5

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3303-1-4/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	466,08
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	333,5
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	10,94
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	7,04
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,1
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,072
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,1
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	7,3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,45
	21.3-1-5	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В22,5 (М300)	м3	18,6
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,53
	21.3-4-47	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,35
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,91
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	208,25
4-3303-1-5/1	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	291,3
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	208,25
	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	2,29
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	1,48
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,023
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,015
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,9
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,03
	21.3-1-5	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В22,5 (М300)	м3	1,8
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,39
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	105,62
	22.1-13-10	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	19,42
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	105,62
4-3303-1-6/1	21.1-9-47	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3	1,33
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,86
	21.1-10-6	Катанка (проволока катаная) общего назначения из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0, Ст1кп-3кп, Ст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	т	0,014
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,009
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,2
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	1,5
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,54
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	62,25
	22.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	62,25
	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	200
	21.3-1-5	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В22,5 (М300)	м3	1,01
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,1
4-3303-1-7/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	200
	21.3-1-5	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В22,5 (М300)	м3	1,01
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	2,1
4-3303-1-8/1	21.1-11-84	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	200
	21.3-1-5	Смеси бетонные, БСМ, мелкозернистого бетона на обогащенном песке, класс прочности: В22,5 (М300)	м3	1
	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	1,8

Таблица 4-3303-2. Устройство непроходных каналов

4-3303-2-1/1	21.1-1-78	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-55/60	т	3,4
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,26
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,05
4-3303-2-2/1	21.1-1-78	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-55/60	т	2,4
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,19
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,04
4-3303-2-3/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,001
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,05
	21.1-1-78	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНМ-55/60	т	2,5
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,45
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,09
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	13,3
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0014
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,82
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,9

Таблица 4-3303-3. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

4-3303-3-1/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,052
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,17
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,07
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,15
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,068
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,23

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3303-3-2/1	21.1-25-13	Вода	м3	0,156
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,58
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	11,8
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	11,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	50
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	176,85
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,035
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,13
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,06
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,13
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,041
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,19
	21.1-25-13	Вода	м3	0,105
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,47
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	9,34
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	9,6
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
4-3303-3-3/1	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	42,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	146,1
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,035
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,11
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,11
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,041
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,18
	21.1-25-13	Вода	м3	0,105
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,38
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	9,3
4-3303-3-4/1	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	7,94
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	42,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	138,41
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,049
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,06
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,06
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,18
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,044
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,063
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,28
	21.1-25-13	Вода	м3	0,147
4-3303-3-5/1	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,36
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	14,01
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	9,55
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	60
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	215,3
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,031
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,05
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,05
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,14
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,026
4-3303-3-5/1	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,04
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,24
	21.1-25-13	Вода	м3	0,093
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,28

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3303-3-6/1	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	19,95
	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	7,4
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	47,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	184,55
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,027
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,03
	21.1-9-56	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм	м3	0,03
	21.1-9-57	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 40-60 мм	м3	0,11
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,021
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,035
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,2
	21.1-25-13	Вода	м3	0,081
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,21
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	10,02
4-3303-3-7/1	21.9-11-2	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 25 мм	м2	5,66
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	47,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	153,79
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,047
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,13
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,029
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0602
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,141
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,45
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	12,7
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	55
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46,14
4-3303-3-8/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,031
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,1
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0397
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,096
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,35
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	11,63
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	43,75
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	38,45
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,025
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,08
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,016
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0324
4-3303-3-9/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,05
	21.1-25-13	Вода	м3	0,076
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,27
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	11,87
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	43,75
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	38,45
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,049
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,03
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0626
4-3303-3-10/1				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3303-3-11/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,09
	21.1-25-13	Вода	м3	0,147
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,26
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	18,28
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	62,5
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	69,2
	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,031
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0397
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,093
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,17
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	15,3
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	46,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46,14
4-3303-3-12/1	21.1-2-4	Известь негашеная комовая	т	0,027
	21.1-9-55	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 19-22 мм	м3	0,01
	21.1-11-21	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10x100мм)	т	0,017
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,0346
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,06
	21.1-25-13	Вода	м3	0,081
	21.3-1-65	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В10 (М150); ПЗ, фракция 5-20	м3	0,12
	21.3-1-81	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В22,5 (М300); ПЗ, фракция 5-20, F100-150, W4	м3	101,5
	21.3-4-33	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т	14,95
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02
	22.1-6-51	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	46,25
	22.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46,14

Отдел 41. Внеплановый ремонт

Раздел 1. Ремонт

Таблица 4-4101-1. Ремонт трубопровода с теплоизоляцией

4-4101-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,012
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,012
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,012
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,012
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0,012
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	0,013
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-6/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00029
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,81
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-7/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00029
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,81
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-8/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,0003
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,83
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-9/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00031
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,88
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24
4-4101-1-10/1	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,00034
	22.1-13-15	Аппараты сварочные	маш.-ч	0,96

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24

Таблица 4-4101-2. Ремонт изоляции теплоизоляционных трубопроводов

4-4101-2-1/1	22.1-18-24	Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,1
--------------	------------	---	--------	-----

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Трубопроводы

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3103-1. Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°C

4-3103-1-1/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-1-2/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-1-3/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-1-4/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-1-5/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-1-6/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-1-7/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-1-8/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-1-9/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П

Таблица 4-3103-2. Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C

4-3103-2-1/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-2-2/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-2-3/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-2-4/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-2-5/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-2-6/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-2-7/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-2-8/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-2-9/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-2-10/1	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-2-11/1	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-2-12/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
4-3103-2-13/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
4-3103-2-14/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-2-15/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-2-16/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
4-3103-2-17/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-2-18/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П

Таблица 4-3103-3. Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

4-3103-3-1/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-3-2/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-3-3/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-3-4/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-3-5/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-3-6/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-3-7/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-3-8/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-3-9/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
4-3103-3-10/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
4-3103-3-11/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
4-3103-3-12/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-3-13/1	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-3-14/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-3-15/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-3-16/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-3-17/1	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
4-3103-3-18/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П

Таблица 4-3103-4. Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С

4-3103-4-1/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-4-2/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-4-3/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-4-4/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-4-5/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-4-6/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-4-7/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-4-8/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-4-9/1	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-4-10/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-4-11/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-4-12/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-4-13/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
4-3103-4-14/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
4-3103-4-15/1	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3103-4-16/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
4-3103-4-17/1	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
4-3103-4-18/1	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П
	1468040000	Части фасонные водопроводные сварные	т	П
	3741210000	Задвижки стальные	шт.	П
	5263152000	Опоры неподвижные	шт.	П
	5263151000	Опоры скользящие	шт.	П

Отдел 32. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Арматура и компенсаторы

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3203-1. Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

4-3203-1-1/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-2/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-3/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-4/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-5/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-6/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-7/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-8/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-9/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-10/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-11/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-12/1	3721000000	Задвижки	компл.	1
4-3203-1-13/1	3721000000	Задвижки	компл.	1

Таблица 4-3203-2. Установка сальниковых компенсаторов

4-3203-2-15/1	5263144000	Компенсаторы сальниковые	шт.	1
4-3203-2-16/1	5263144000	Компенсаторы сальниковые	шт.	1

Таблица 4-3203-3. Установка П-образных компенсаторов

4-3203-3-8/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-9/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-10/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-11/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-12/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-13/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-14/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-15/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-16/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-17/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-18/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-19/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1
4-3203-3-20/1	5263140000	Компенсаторы П-образные	шт.	1

Таблица 4-3203-4. Установка сильфонных компенсаторов

4-3203-4-1/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-2/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-3/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-4/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-5/1	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
4-3203-4-6/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-7/1	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
4-3203-4-8/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-9/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-10/1	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
4-3203-4-11/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
4-3203-4-12/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-13/1	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
4-3203-4-14/1	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
4-3203-4-15/1	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
4-3203-4-16/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1
4-3203-4-17/1	5768692000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции	компл.	2
	5263141000	Компенсаторы сильфонные (СКУ)	шт.	1

Таблица 4-3203-5. Установка грязевиков

4-3203-5-1/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-2/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-3/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-4/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-5/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-6/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-7/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-8/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-9/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-10/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-11/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1
4-3203-5-12/1	4932530000	Грязевики из стальных труб и толстостеновой стали	шт.	1

Отдел 33. Техническая эксплуатация - ремонтные работы. Каналы

Раздел 3. Устройство

Таблица 4-3303-1. Установка опор, лотков

4-3303-1-1/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м3	100
4-3303-1-2/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м3	100
4-3303-1-3/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м3	100
4-3303-1-4/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м3	100
4-3303-1-5/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м3	100
4-3303-1-6/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м3	100
4-3303-1-7/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м3	100
4-3303-1-8/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции	м3	100

Таблица 4-3303-2. Устройство непроходных каналов

4-3303-2-1/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции - непроходные каналы	м3	100
4-3303-2-2/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции - непроходные каналы	м3	100
	5285920000	Монтажные связи, соединяемые на сварке (по проекту)	т	П
4-3303-2-3/1	5858030000	Сборные железобетонные конструкции - непроходные каналы	м3	100
	5285920000	Монтажные связи, соединяемые на сварке (по проекту)	т	П